里程计安装参数怎么测

名义轮径 58 mm · 先确定坐标，再测方向、偏距和计数正负

01 统一参考点与底盘坐标

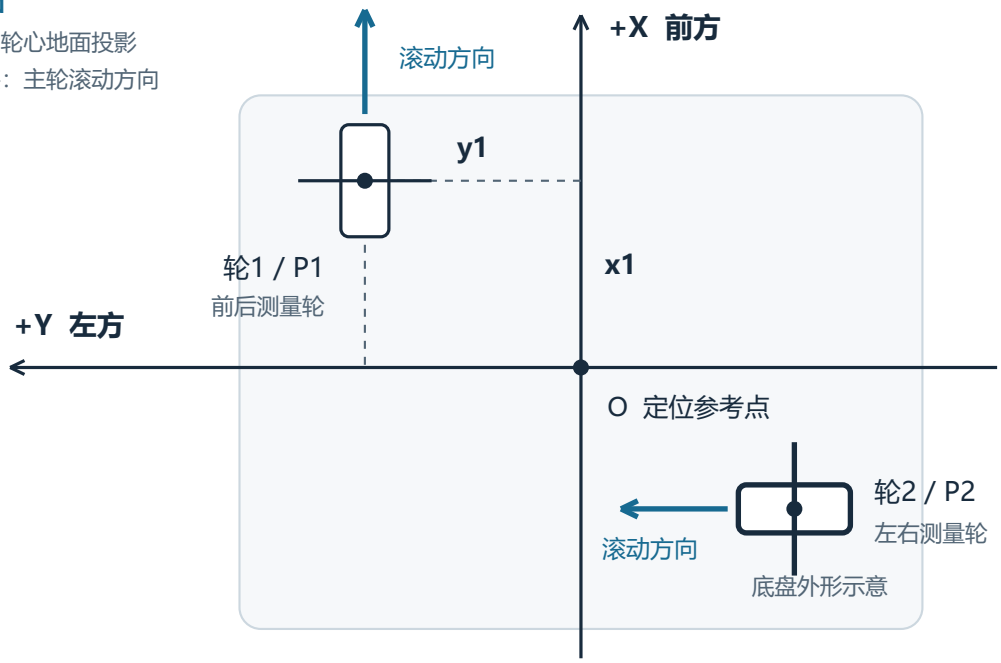
参考点 O 选底盘控制使用的中心；尚未约定时，可先选底盘几何中心。用胶带标出 O，以及经过 O 的前后、左右两条垂直中心线。

+X
朝底盘前方

+Y
朝底盘左方

正角度
从 +X 朝 +Y，逆时针

俯视图
黑点：轮心地面投影
蓝箭头：主轮滚动方向



图示位置仅用于说明；两轮实际安装位置需分别测量。

02 确定主轮的滚动方向 α

沿主轮圆盘平面在地面上的方向画一条线，它与轮轴垂直。α 是所选正滚动方向与 +X 的夹角；外围小滚子的轴向不作为 α。

主轮测量方向	方向角 α	现场判断
前后方向，正向朝前	0°	直推向前，主轮持续转动
左右方向，正向朝左	90°	直推向左，主轮持续转动

斜装轮：用直尺延长滚动方向线，以量角器测 α。几何方向与编码器计数正负分开记录；第 2 页用 sign 确认计数方向。

测量位置、确认方向并记录

工具：钢尺或卷尺、直角尺、记号笔；斜装时准备量角器

03 正常承重落地，测两段水平偏距

每轮的测量点 P 取主轮宽度中间的轮心在地面的垂直投影。竖直轮、水平轮轴和平地条件下，它对应轮子正下方的名义接地中心。

从 O 到 P，沿中心线分别测量：
x：前后偏距，前方为正、后方为负。
y：左右偏距，左方为正、右方为负。

示例：轮子在 O 前方 80 mm、右方 120 mm → x = +80 mm，y = -120 mm。
量水平分量；测点按轮心投影确定，避免量到支架、编码器外壳或滚子边缘。

04 推行 200-500 mm，确认计数正负

记录累计计数或累计角度，保持底盘朝向不变，沿该轮选定的正滚动方向直推：累计值增加记 sign = +1，减少记 sign = -1。前后轮向前推，左右轮向左推，斜装轮沿其 +α 方向推。

使用累计值可避免单圈角度回绕误判。前后滚动轮的左右偏距 y、左右滚动轮的前后偏距 x，对原地转动补偿尤其重要。

05 安装参数记录表

参数（保留正负号）	轮 1	轮 2
名义轮径 D / mm	58	58
正滚动方向 α / °		
前后偏距 x / mm		
左右偏距 y / mm		
计数方向 sign（+1 或 -1）		
传动比 g（编码器转数/轮转数）		

同轴直连时 g = 1；有齿轮或皮带传动时填写实际比例。58 mm 为名义直径，后续用已知直线行程校准有效轮径。初测尽量达到毫米级，安装固定后再标定。

参考点 O 的位置：_____

测量日期：_____ 测量人：_____